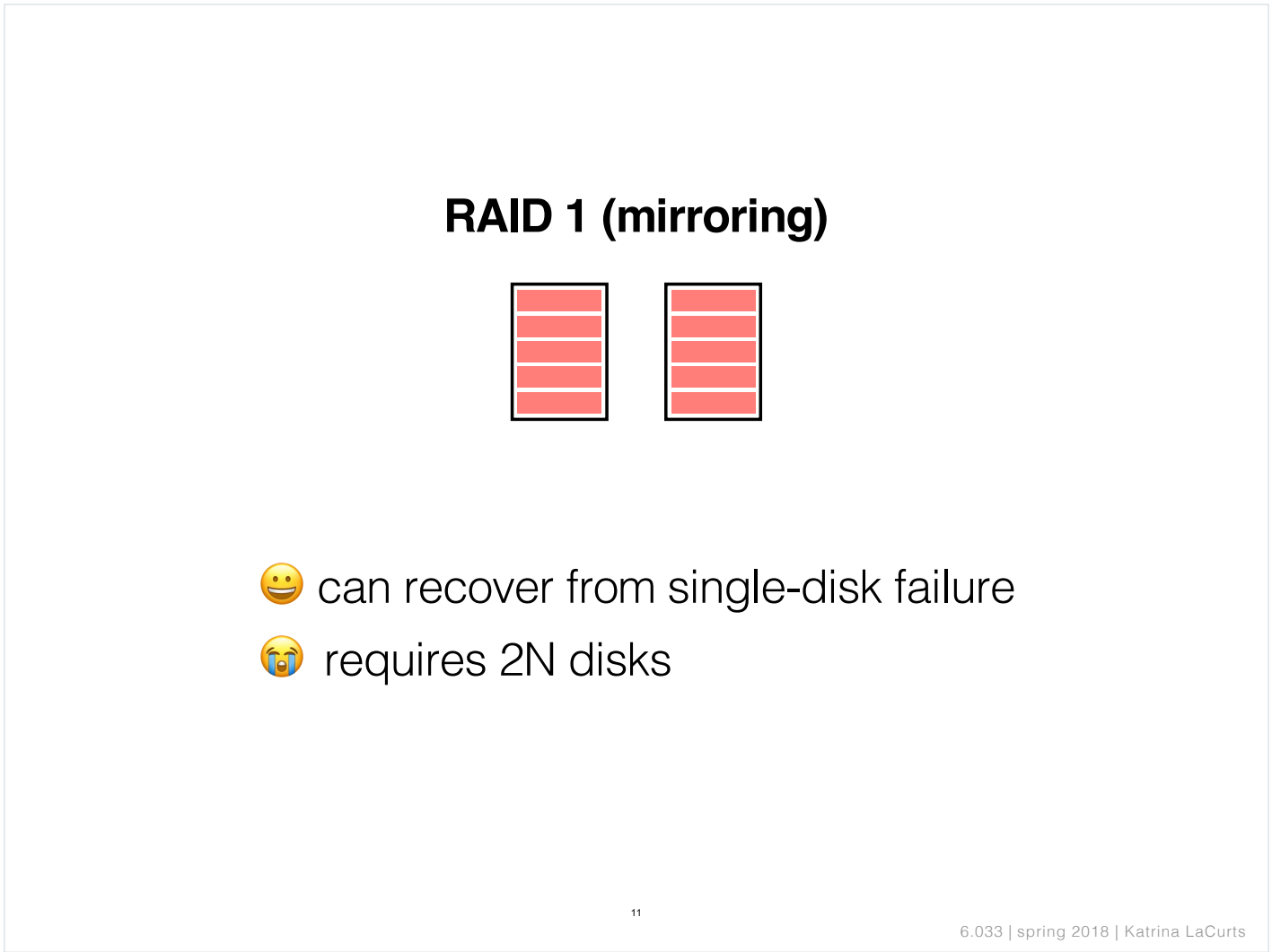


RAID 1：用镜像保留第二份数据

图中两块盘的红色条带相同，表示同一份逻辑数据保存两份。镜像（mirroring）增加的是冗余，不是两倍的可用空间。

1. 为什么坏一块盘还能读?

假设两盘原本内容一致、另一盘仍可用，一块物理盘失效后，可以从另一块读出数据，再给替换盘复制。图中的 single-disk failure 指这种硬件故障。

```
# 自编镜像布局；同名块表示相同内容
disk_1: [A, B, C]
disk_2: [A, B, C]  # 完整副本
disk_1 fails -> read disk_2
```

2. 2N 到底在数什么?

这里 N 是存放原始数据需要的等容量盘数。每份再配一份镜像，因此要 2N 块物理盘。用两块 4 TB 盘保存一份数据时，可用容量仍为 4 TB，不能把副本重复算成新数据空间。

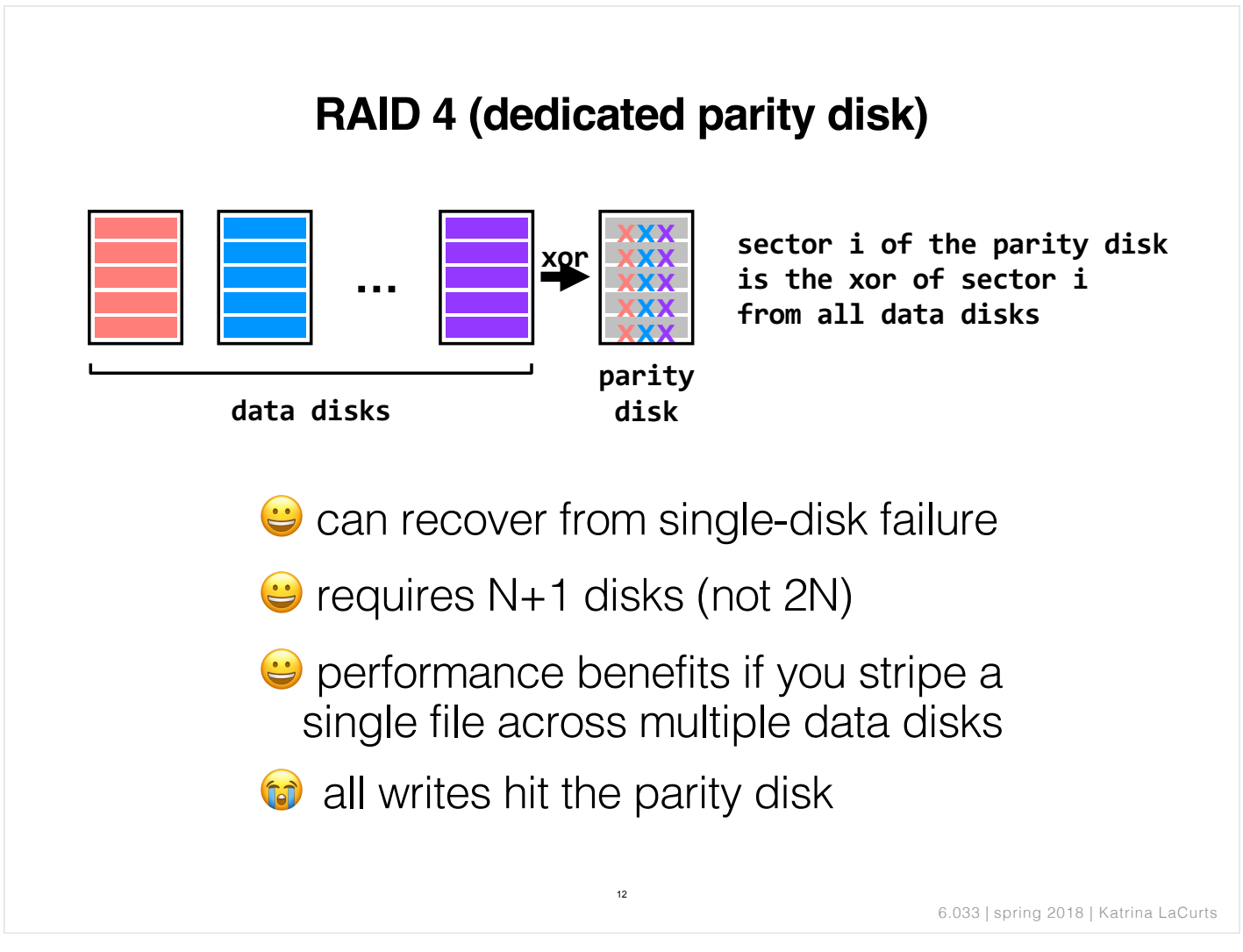
两盘镜像（自编例）	容量或含义
物理总容量	2 × 4 TB = 8 TB
可用数据容量	1 × 4 TB = 4 TB
额外一份副本	用于恢复，不是额外的逻辑数据空间

3. 哪些问题没有因此解决?

若同一镜像对的两盘都坏，仍会丢数据；误删除也可能同步到镜像。镜像帮助抵抗磁盘失效，不能代替保留历史版本的独立备份。

> **记住：镜像保存完整副本；容错的代价是约一半的原始容量用于冗余。**

CC BY-NC-SA 4.0 | 选页与中文讲解：fuxi-pdf | 非官方示例



RAID 4：用 XOR 校验代替完整复制

左边是 N 块数据盘，右边是一块专用校验盘。箭头表示：每个相同位置 i 的数据块做按位 XOR，得到校验块 P。它不是把所有数据串接到一块盘。

1. 怎样从校验恢复?

下面用两位二进制做自编恢复例。若 B 丢失，用存活的 A 与校验 P 再做 XOR，就能恢复 B。利用的是相同贡献相互抵消：x XOR x=0、x XOR 0=x。

```
# 自编：两位二进制；XOR 不是普通加法
A = 10
B = 11
P = A XOR B = 01
B_missing = A XOR P = 11
```

2. 为什么只多一块盘?

N 块数据盘加一块校验盘，总计 N+1 块。每条带只有一个独立校验关系，能解出一个未知块；同一条带丢两个块时，通常无法唯一恢复。

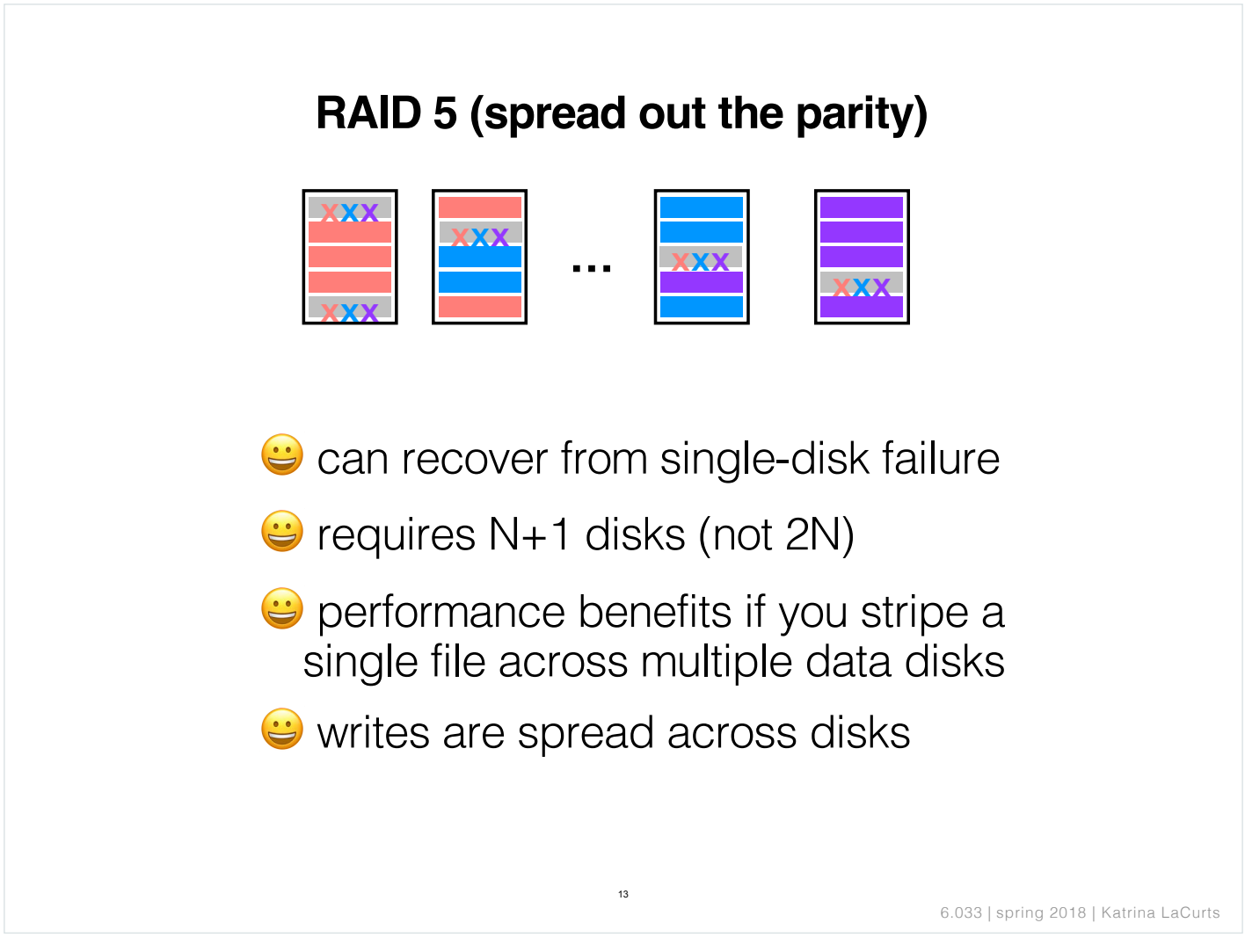
符号或状态	对应含义
N	存放原始数据需要的等容量盘数
N+1	数据盘与专用校验盘的物理总数
一个未知块	可由一份校验与其他正确块恢复

3. 读写性能的取舍

条带化（striping）把文件块分散到数据盘，合适负载可并行读。但每次正常数据更新还要更新同一块校验盘，使它成为共享写入瓶颈。这里不是说每次写都只写校验盘。

> **记住：一块校验盘节省空间、帮助恢复一块坏盘，也集中了承担校验更新的写负载。**

CC BY-NC-SA 4.0 | 选页与中文讲解：fuxi-pdf | 非官方示例



RAID 5：把校验块的负担分散到各盘

灰色且标有 XXX 的块表示校验。与上一页不同，各条带的校验放在不同磁盘：第一条带在左盘，后面的条带轮换到其他盘。不是给同一条带增加多份独立校验。

```
# 自编四盘布局；P 为校验，D 为数据块
          disk_1  disk_2  disk_3  disk_4
stripe_1 P1      D1a     D1b     D1c
stripe_2 D2a     P2      D2b     D2c
stripe_3 D3a     D3b     P3      D3c
```

1. 解决哪个瓶颈?

RAID 4 的校验更新全落到一块盘。RAID 5 分散不同条带的校验位置，让写入负载较均衡；一次数据更新仍要维护对应校验，不能理解成“写入不再需要校验”。

2. 哪些性质没有变化?

每条带仍只有一份 XOR 校验，因此仍是 N 块盘的数据加一块盘等量的校验，物理总数 N+1。可恢复任意单盘失效，但通常不能恢复同一条带的两个未知块。

四盘阵列（自编例）	结论
N = 3	4 块物理盘，可用容量约为 3 块盘
校验位置分散	分散不同条带的校验更新负载
每条带一份校验	一般不能唯一恢复两个未知块

3. 把容量和安全分开想

自编例：4 块等大的物理盘，N=3，可用容量约等于 3 块盘；校验分散不等于凭空多出一块盘的容量。误删、整阵列共同故障和恢复期间的额外故障仍要另行处理。

> **记住：RAID 5 改变校验放在哪里；单条带的校验信息量和单盘容错级别没有因此增加。**

CC BY-NC-SA 4.0 | 选页与中文讲解：fuxi-pdf | 非官方示例